Original: https://mp.weixin.qq.com/s/T2LNcUGe5L4LR7duwVfNPg

迈向通用游戏智能，清华、米哈游开源GameScaling系列模型

机器之心 • 2026-11-05



部分作者介绍：

张宽：清华大学人工智能学院博士生，研究游戏智能体。

苏悦：香港大学 MMLab 博士生，研究世界模型与具身智能。

罗润：新加坡国立大学博士生，研究全模态基础模型。

郑银河：米哈游崩坏系列 AI NPC & Gameplay 技术团队负责人。

李一鸣：清华大学人工智能学院助理教授，厘清智能创始人，前英伟达研究科学家。

近日，米哈游联合清华大学、香港大学、新加坡国立大学等学术机构，开源首个通用游戏模型 GameScaling 系列：覆盖 **0.8B、2B、9B、27B 四档规模，共八个模型**，权重与推理代码均以 Apache 2.0 协议发布。



【离线归档说明】此处原为微信嵌入视频，仅保存封面；视频未离线保存。原视频在线链接

- 项目主页: https://gamescaling.github.io
- 模型网址: https://huggingface.co/THUSI-Lab/GameScaling
- 代码仓库: https://github.com/THUSI-Lab/GameScaling

GameScaling 可以在《我的世界》中采矿、合成、打僵尸，在 Doom 中战斗、导航，在场景逃脱任务中寻找出路。它根据画面、任务提示和近期交互历史，生成键盘与鼠标操作，随着游戏的变化不断决定下一步。



图 1 GameScaling-2B-S3 在 Minecraft 中执行采集、合成与战斗任务的实时演示片段。来源: GameScaling 网站宣传视频

GameScaling 模型炫酷的操作背后也有扎实的评测分数：在《我的世界》MCU 基准的 30 项任务中，GameScaling-27B-S1 的平均成功率达到 **63.3%**。据团队实测，其中的 0.8 - 9B 的 6 个模型在**单张 H200 或 RTX 5090** 上，即可实现接近**每秒 5 次观测、每秒 30 步动作**的实时游戏交互。

研究团队开源 GameScaling 模型，是希望能与社区一起研究：**AI 怎样才能把在一个世界学到的经验，带到另一个世界？**这也是游戏与人工智能长期相伴之后，一道自然浮现的新考题。1997 年，深蓝击败国际象棋世界冠军；2012 年深度学习爆发以来，AlphaGo 和 AlphaStar 分别在围棋和《星际争霸 II》中战胜世界冠军，OpenAI Five 在 Dota 2 中展示了多智能体协作的能力；到了大模型时代，Voyager 又在《我的世界》里探索环境、积累技能。游戏见证并推动着 AI 从搜索、学习走向规划与行动。**但通用游戏智能还要面对另一层挑战**。在现实世界中，无论机器人走进工厂还是家庭，重力、碰撞等物理规律依然成立，共同的规律为经验积累与规模化学习提供了基础。虚拟世界却可以重新设定一切：画面风格、物理机制、动作空间和任务目标，换一款游戏就可能全部改变。同样是「向前走」，背后可能是第一人称视角下的三维移动，可能是上帝视角下的平面移动，也可能是横版世界中的平台跳跃。

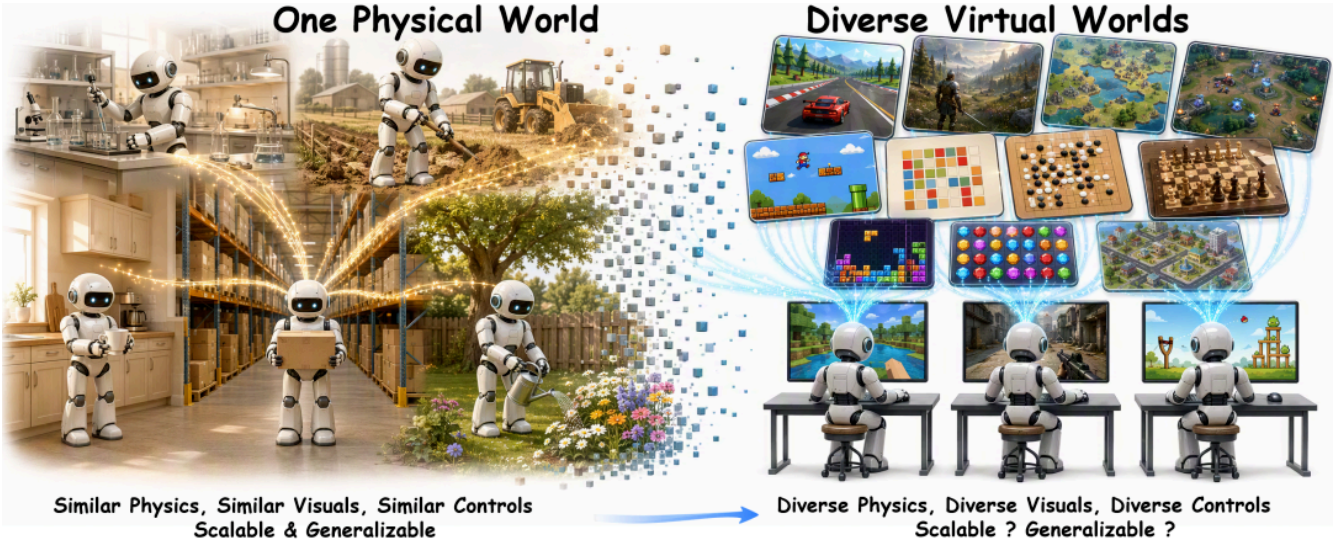


图 2 现实世界遵循一套固定物理规律，为经验积累与规模化学习提供了基础；游戏的画面风格、物理机制、动作空间和任务目标都可以改变，能否维持 “Scaling Law” 还没有被系统研究。来源：GameScaling 论文图 1

当世界本身的规则不断变化，增加数据量、丰富多样性、扩大模型，曾经无往不利的 Scaling Law 还能继续奏效吗？

为了回答这个问题，GameScaling 团队基于 Qwen3.5 系列开展持续预训练，使用开源社区的游戏轨迹，将视觉语言模型的知识与可执行操作连接起来。模型根据游戏画面、任务提示和近期交互历史，输出接下来 200 毫秒的键盘与鼠标操作。看见画面、快速思考、做出动作、接收新画面，再决定下一步，构成了智能体在游戏中行动的基本循环。

实验将模型，数据时长，数据多样性三个变量分开考察：设计 **0.8B 至 27B 的四档模型规模、50 至 1600 小时的六档游戏数据预算**，以及游戏轨迹从**全部来自《我的世界》到多游戏混合的五种数据多样性配比**，共形成 **120 组受控配置**。评测也从训练覆盖的世界 MineCraft 和 Doom，延伸到未见过的相近 3D 世界，以及视角和操作机制差异更大的 2D 和 2.5D 世界，观察经验与智能究竟能迁移多远。

研究首先发现了一种有意思的学习节奏：模型早期像是在熟悉自己的「手」。经过初始训练，按键、鼠标和动作格式的预测迅速改善，收益也出现在训练未覆盖的世界。团队将其称为「接口阶段」；随后进入「世界阶段」，进一步提升越来越依赖模型经历过哪些游戏，**收益主要集中在训练覆盖和相近的世界，对遥远的世界的损失甚至会上升。**

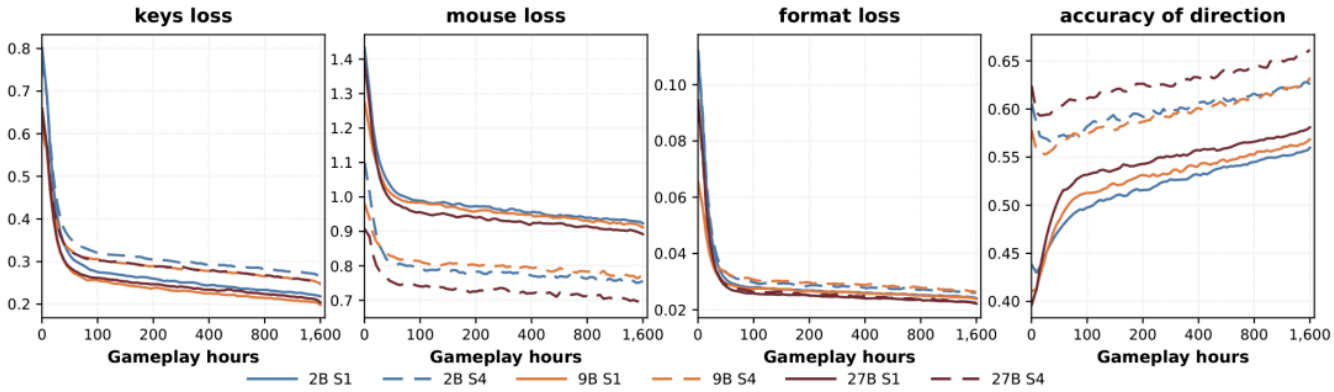


图 4 早期训练中，按键、鼠标和动作格式的预测误差迅速下降。四幅图依次为按键损失、鼠标损失、格式损失和鼠标方向预测准确率。S1 为单游戏轨迹配比，S4 为多游戏轨迹配比。来源：GameScaling 论文图 2。

这让数据多样性的价值变得具体。在同为 1600 小时的预算下，多游戏混合训练在 OmniGameArena 七个未见过的相关 3D 世界中，跨配比、跨模型规模的平均得分约为单独训练 MineCraft 的 **2.8 倍**。移动、转向、瞄准等经验，确实有机会跨越游戏边界。



图 5 GameScaling 在 OmniGameArena 未见过的相关 3D 环境中的任务演示，包括移动、射击、障碍穿越和场景逃脱。来源：GameScaling 官网宣传视频。

模型规模则呈现出另一面。更大的模型通常能更高效地吸收有限经验，但如果长期只训练一个游戏，它在差异较大的世界中也可能退步得更明显。这提示研究者，参数量、数据量和数据配比需要共同设计：**学得更快，并不自动意味着迁移得更远。**

团队进一步拟合了关联这三个因素的验证损失经验 Scaling Law，为估计训练覆盖世界中的学习收益提供依据。**但对于差异较大的未见世界，继续增加训练数据和模型大小并未带来稳定改善。**GameScaling 因而同时呈现了扩展的潜力与边界：**现有持续预训练能够积累可迁移的操作经验，更广泛的泛化还需要探索更充分的世界覆盖与交互学习机制。**

此外，如果模型想走进真正运转的游戏，还有一个绕不开的因素：时间。

敌人正在逼近，目标正在移动，几秒前的正确判断可能已经失效。为此，团队分别测试了「模型思考时暂停游戏」和「游戏持续运行」两种模式。在论文的实时评测设置下，GameScaling-9B-S3 在四个基准上的平均分达到 **25.3**，高于所测 OpenAI, Anthropic, Google 前沿模型的最高值 19.2。该比较

尽管包含部署与服务延迟的影响，但仍然揭示了游戏智能的一项实际要求，即决策必须来得及改变局面。

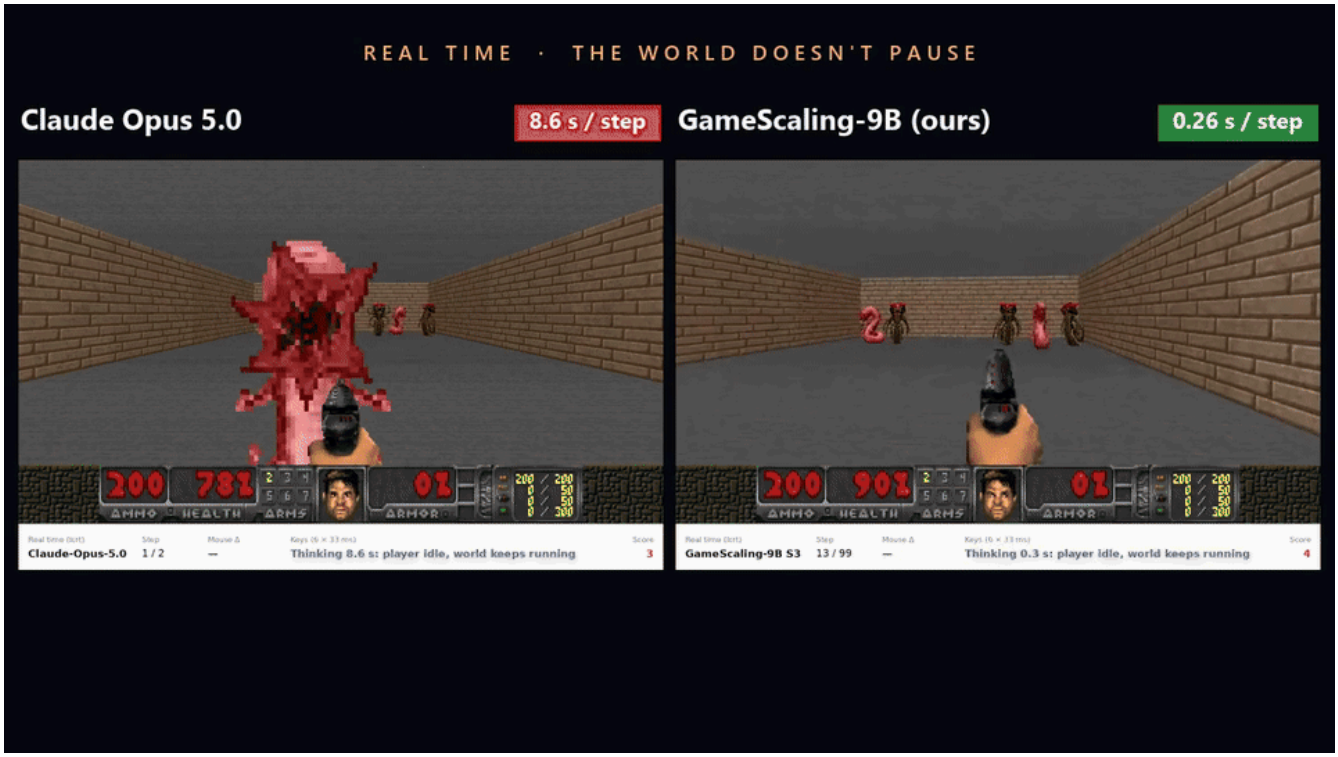


图 6: 实时战斗演示：左侧为 Claude Opus 5.0，右侧为 GameScaling-9B。游戏在模型生成动作时持续运行，画面时延为该片段记录，包含相应部署与调用方式的影响。来源：GameScaling 官网宣传视频。

作者表示，GameScaling 当前侧重探索跨世界的 Scaling 现象，尚未针对最终游戏表现做特定优化。希望 GameScaling 的经验可以指导后续游戏数据的收集、构建与配比，让扩大训练规模更有依据，也为打造能力更强、适应范围更广的游戏模型提供方向。同时，跨越更远的世界，仍需要探索更广泛的游戏经验，以及在实际交互中利用成败反馈学习的机制。这也让通用游戏智能的下一步有了更明确的目标。

电影《头号玩家》的吸引力，既在于规则各异的世界，也在于其中能够共同冒险的伙伴。通往这样的未来，需要不断扩展的虚拟内容，也需要能理解不同规则、真正参与其中的智能同伴。

我们相信，随着技术发展，未来的智能游戏 NPC 或许能在玩家说出「帮我守住入口」后，观察地形、选择位置，并随着战况调整行动；玩家与他的智能伙伴，可以保留上一个世界的经验，共赴下一场冒险。GameScaling 模型的开源为此提供了一个可检验的研究起点：探索如何让在一个世界中学到的本领，成为走进下一个世界的能力。



© THE END

转载请联系本公众号获得授权

投稿或寻求报道：liyazhou@jiqizhixin.com